

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 26 de junio de 2015

1. Se considera el sistema

$$x(t) = 7 + \int_0^t y(s)ds, \quad y(t) = - \int_0^t x(s)ds.$$

¿Existe solución? ¿Es única? En caso afirmativo calcula dicha solución.

2. Encuentra dos soluciones maximales distintas del problema

$$\dot{x} = +\sqrt{|x|}, \quad x(0) = 1.$$

Demuestra que hay unicidad local.

3. Se considera la sucesión de funciones $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } t \leq -n \\ \frac{t}{n} & \text{si } |t| < n \\ 1 & \text{si } t \geq n. \end{cases}$

Demuestra que la sucesión es equicontinua. ¿Es uniformemente acotada? Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t)$. ¿Hay convergencia uniforme de f_n a f ?

4. Demuestra que todas las soluciones maximales de la ecuación

$$\ddot{x} + x^5 = 0$$

están definidas en $] -\infty, +\infty[$.

5. Dado $h \in \mathbb{R}$, la solución de

$$\dot{x} = \sin x, \quad x(0) = \pi + h$$

se denota por $x(t; h)$. Calcula $\Delta(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [x(t; h) - x(t; 0)]$.

6. Se supone que $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$f(t) \leq 5e^{-t} + 3 \int_0^t e^{s-t} f(s)ds$$

si $t \geq 0$. Encuentra números a y b para los que se cumpla

$$f(t) \leq ae^{bt}$$

si $t \geq 0$.

7. En el espacio de las matrices $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ se considera la norma $\|A\| = \max_{1 \leq i \leq 4} \sum_{j=1}^4 |a_{ij}|$. Encuentra un polinomio $p(t)$ para el que se cumpla la desigualdad

$$\|e^{Bt}\| \leq p(t)e^{3t}$$

si $t \geq 0$ y B es la matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

8. Estudia la estabilidad del equilibrio $x = y = 0$ para el sistema

$$\dot{x} = y^5, \quad \dot{y} = -x^7.$$

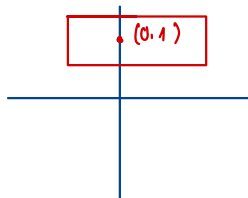
2. Encuentra dos soluciones maximales distintas del problema

$$\dot{x} = +\sqrt{|x|}, \quad x(0) = 1.$$

Demuestra que hay unicidad local.

Sea $\Sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = \sqrt{|x|}$

Vemos $\frac{\partial \Sigma}{\partial x}(0, 1)$



Sea $\varepsilon, \delta > 0$, $K = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 / |t-0| = |t| \leq \delta, |x-1| \leq \varepsilon\}$

Vamos a ver si Σ es Lipschitziana en $\mathbb{R}$.

$$|\Sigma(t, x_1) - \Sigma(t, x_2)| = |\sqrt{|x_1|} - \sqrt{|x_2|}| = \frac{||x_1| - |x_2||}{\sqrt{|x_1|} + \sqrt{|x_2|}} \stackrel{*}{\leq} \frac{|x_1 - x_2|}{2\sqrt{1-\varepsilon}}$$

$* (t, x) \in K \Rightarrow -\varepsilon \leq x-1 \leq \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon+1 \leq x \leq \varepsilon+1$

Por tanto, por lema 3, hay unicidad local.

4. Demuestra que todas las soluciones maximales de la ecuación

$$\ddot{x} + x^5 = 0$$

están definidas en $] -\infty, +\infty[$.

sea $x_1 = x$ $x_2 = \dot{x}$, $z(t) = (x_1(t), x_2(t))$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = -x_1^5 \end{cases} \Rightarrow \dot{z}(t) = (x_2(t), -x_1(t)^5)$$

Consideramos (PC) $\begin{cases} \dot{z} = (x_2, -x_1^5) \\ z(t_0) = (x_1(t_0), x_2(t_0)) = (x_{10}, x_{20}) = z_0 \end{cases}$

Sea $\mathcal{X}: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \mathcal{X}(t, z) = (x_2, -x_1^5) \Rightarrow \mathcal{X} \in C^1(D, \mathbb{R}^2) \Rightarrow \exists_1 \text{ sol.}$

Sea $I =]t_1, w[$ el intervalo maximal de la solución. $\sup. w < +\infty \Rightarrow$

Por 1ª prolongación 1) $\lim_{t \rightarrow w^-} \|x(t)\| = +\infty$ 2) $\exists t_n \nearrow w / x(t_n) \rightarrow \xi, (w, \xi) \in \partial D$

2) es imposible pues $\partial D = \emptyset$. Veamos 1) tampoco es posible.

$$\|x(t)\| = |x_1(t)|^5 + |x_2(t)|$$



5. Dado $h \in \mathbb{R}$, la solución de

$$\dot{x} = \sin x, \quad x(0) = \pi + h$$

se denota por $x(t; h)$. Calcula $\Delta(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [x(t; h) - x(t; 0)]$.

Es claro que $\Delta(t) = \frac{\partial x}{\partial h}(t, 0)$

Sea $\mathbb{S}: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \mathbb{S}(t, x) = \sin x \Rightarrow \frac{\partial \mathbb{S}}{\partial x}(t, x) = \cos x \text{ const.} \Rightarrow \text{hay unicidad}$

$$\frac{\partial \mathbb{S}}{\partial x}(t, x(t, 0)) = \cos(x(t, 0)) = A(t)$$

Vemos $x(t, 0) = \pi \quad \forall t \in \mathbb{R}$ es la única sol $\Rightarrow A(t) = \cos(\pi) = -1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Sea $V(t) = \frac{\partial x}{\partial h}(t, 0)$. Por la Diferenciabilidad respecto a condiciones

iniciales,
$$\begin{cases} \dot{V}(t) = A(t) V(t) \Rightarrow \dot{V}(t) = -V(t) \Rightarrow V(t) = c e^{-t} \\ V(0) = \frac{\partial x}{\partial h}(0, 0) = 1 \end{cases}$$

$$V(0) = c = 1 \Rightarrow \Delta(t) = V(t) = e^{-t}$$

6. Se supone que $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$f(t) \leq 5e^{-t} + 3 \int_0^t e^{s-t} f(s) ds$$

si $t \geq 0$. Encuentra números a y b para los que se cumpla

$$f(t) \leq ae^{bt}$$

si $t \geq 0$.

$$g(t) \leq e^{-t} \left(5 + 3 \int_0^t e^s g(s) ds \right) \Rightarrow e^t g(t) \leq 5 + 3 \int_0^t e^s g(s) ds \Rightarrow$$

Por lema Gronwall, $e^t g(t) \leq ae^{bt}$, $a=5, b=3 \Rightarrow$

$$g(t) \leq e^{-t} ae^{bt} = ae^{bt-t} \quad \forall t \in \mathbb{R}_0^+$$